



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Лабораторная работа № 4

«Поиск объекта методами спектральной корреляции»

по курсу «Распознавание образов»

Вариант 6

Студент

ИУ1-31М

(Группа)

(Подпись, дата)

Р.В. Садовец

(И.О. Фамилия)

Проверил

(Подпись, дата)

В.С. Водопьянов

(И.О. Фамилия)

2026 г.

1. Прямой метод расчёта корреляционной функции

Рассматривается спутниковый снимок города Конкорд (рисунок 1), а также его западная часть (рисунок 2).

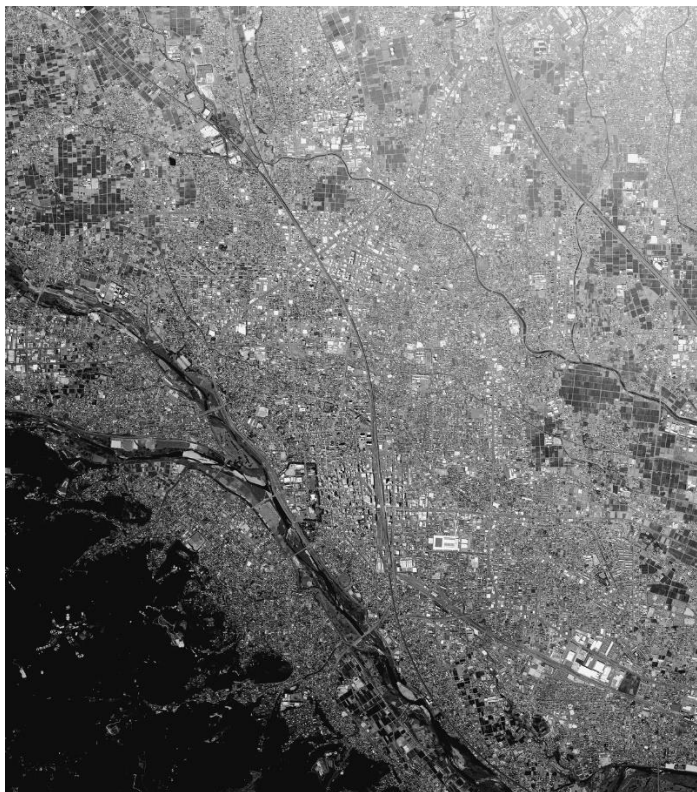


Рисунок 1 — Снимок Конкорда со спутника



Рисунок 2 — Западная часть Конкорда

Для оценки длительности работы алгоритма прямого расчета корреляционной функции был рассмотрен маленький участок исходного изображения (150x150 пикселей) и уменьшенное искомое изображение (50x50 пикселей). Поиск проходил при смещении искомого изображения внутри исходного. Ниже представлены длительность работы алгоритма для указанного количества операций и для всего изображения.

Маленький расчет: 2.50e+07 операций за 0.128 с
Полный расчет: 1.02e+11 операций
Оценка времени полного расчета: 0.1 часов

Полный расчёт формулой $R(x, y) = \sum \sum A(x + dx, y + dy) \cdot B(dx, dy)$ выполнить практически невозможно: число операций равно $(h - h_1) \cdot (w - w_1) \cdot h_1 \cdot w_1 \approx 1,02 \cdot 10^{11}$ – больше ста миллиардов попарных произведений. Диагностический вывод номера строки показывает, что алгоритм движется крайне медленно: расчёт на уменьшенном фрагменте занял 0,128 с, откуда экстраполяция даёт $\approx 0,1\text{--}0,15$ ч (около 9 минут) даже для векторизованного кода; реализация четырьмя вложенными циклами, как в приложении 1 методички, медленнее в сотни раз (порядок суток для таких изображений, как указано в теории). В любом случае для работы в реальном времени метод непригоден.

2. Спектральный расчёт корреляции

Далее рассмотрим вариант расчёта по теореме о спектре свертки. Согласно ней кольцевую свертку (а значит, и корреляцию) можно посчитать через почленное произведение спектров: $R(A, B) = F^{-1}[F(A) \cdot F^*(B)]$, где кадр В дополняется нулями до размера карты. Объем вычислений падает на несколько порядков. Ниже представлены результаты расчёта, а на рисунке 3 – корреляция двух изображений.

Время спектрального расчета: 0.5589 с
(прямой метод оценивался в часы – ускорение на 4-5 порядков)

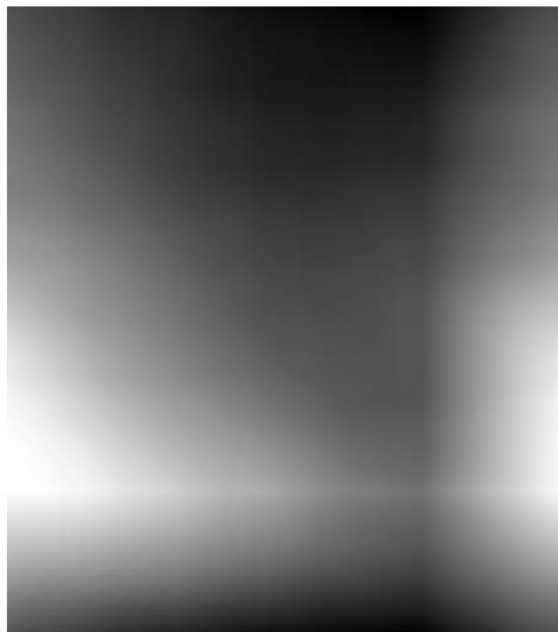


Рисунок 3 — Корреляция двух изображения через теорему о спектре свертки

По теореме о спектре свёртки корреляция $R = F^{-1}[F(A) \cdot F^*(B)]$: 2 прямых быстрых преобразования Фурье (БПФ), 1 обратное БПФ и почленное умножение. Время расчёта — 0,5589 с против ~9 минут прямого метода, т.е. ускорение $\sim 1,5 \cdot 10^3$ раз. Да, такой алгоритм применим в приложениях реального времени.

Однако найти истинный максимум в такой реализации достаточно проблематично. В первом тесте (рисунок 3) алгоритм дал положение (924, 0)

вместо истинного (662, 814). Помимо правильного острого максимума появился обширный ложный максимум в ярком районе карты. Причина – различие условий видимости: кадр светлее карты и корреляция суммирует произведения яркостей, поэтому яркая область даёт отклик больше, чем истинное совпадение структур. Ручная коррекция в лабораторной проблеме снимает, однако же на нашем снимке яркий район настолько контрастен, что даже после коррекции его отклик остаётся выше отклика истинного положения. Вывод: корреляция по яркости ненадёжна, а величину смещения яркости заранее не знают – нужны более устойчивые методы.

3. Фазовая корреляция

Следующий вариант модернизации – фазовая корреляция. По теореме о спектре сдвига при чистом сдвиге амплитуда спектра не меняется – вся информация о положении находится в фазе. Отбросим амплитуду кросс-спектра, разделив каждый элемент на свой модуль: $R(A, B) = F^{-1} \left[\frac{F(A) \cdot F^*(B)}{|F(A) \cdot F^*(B)|} \right]$. Тогда корреляции примет вид как показано на рисунке 4. На рисунке 5 показано наложение искомого изображения на исходное.



Рисунок 4 — Фазовая корреляция

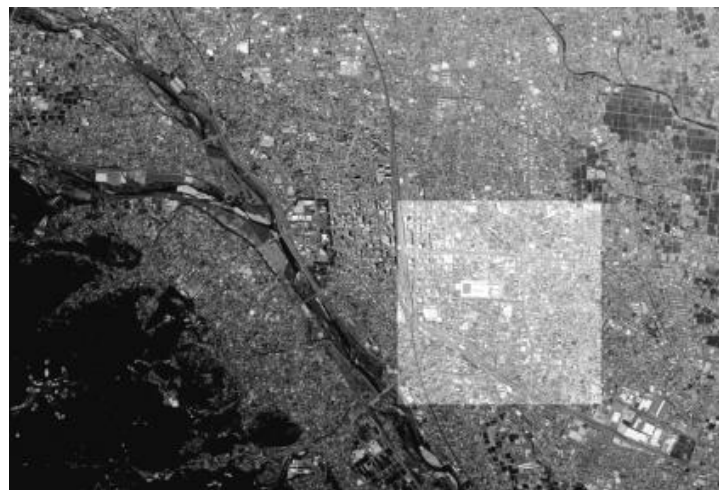


Рисунок 5 — Наложение искомого изображения при фазовой корреляции

Также была проведена проверка фазовой корреляции при изменении яркости изображения. Ниже представлен результат определения точки максимума.

```
---//--- Фазовая корреляция: влияние яркости кадра ---//---  
В-100: пик (662, 814)  
В-50: пик (662, 814)  
В-20: пик (662, 814)  
В+20: пик (662, 814)  
В+50: пик (662, 814)  
В+100: пик (662, 814)
```

Произведено тестирование фазовой корреляции при наличии шума на изображении (рисунок 6).

Фазовая корр., шум 25%. положение: $x=662$, $y=814$

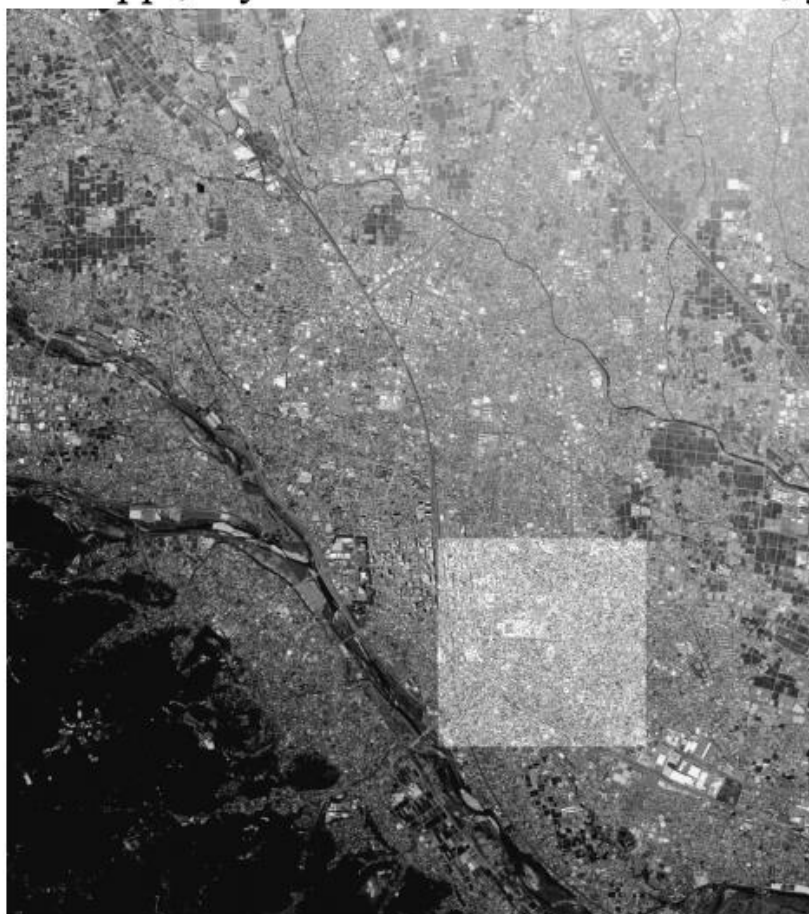


Рисунок 6 — Искомый кадр на исходном изображении при наличии шума

Также проверена работа алгоритма при повороте кадра на 3 градуса и изменении масштаба:

---//--- Фазовая корреляция: поворот кадра на 3 градуса ---//---
 пик (378, 536)

---//--- Фазовая корреляция: масштаб 0.92 ---//---
 пик (528, 607)

По итогам проверки алгоритма фазовой корреляции удалось определить положение максимума: (662, 814). Корреляционная функция же состоит из одной яркой точки на чистом нулевом фоне (дельта-функция).

При изменении яркости кадра на ± 20 , ± 50 , ± 100 , положение искомой части не меняется: освещённость влияет на амплитуду спектра, а мы её удаляем нормировкой.

При наложении шума (соль и перец, 25%) положение также находится: (662, 814). Фазовая корреляционная функция сохраняет форму дельта-функции. Причина устойчивости: шум добавляется главным образом в амплитудную часть спектра, а нормировка $\frac{Sr}{|Sr|}$ удаляет амплитуду вместе с шумом; фаза сдвига шумом не искажается.

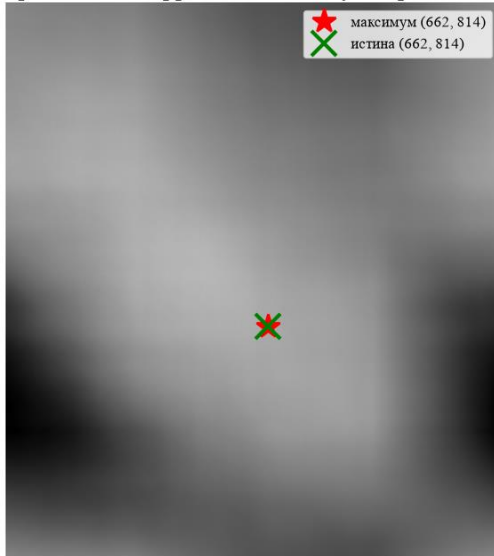
Однако при повороте точно определить положение уже не удастся (при 3° пик «уезжает» в (378, 536)). Теорема о спектре сдвига справедлива только для чистого сдвига. Поворот нелинейно искажает фазу спектра, острый максимум размывается – точечного пика нет, максимум выхватывается случайно.

При масштабировании также не удаётся найти пик (при 0,92 пик в (528, 607)) – по той же причине: изменение масштаба нарушает условия теоремы о сдвиге, пик размывается и исчезает.

4. Градиентная корреляция

Попробуем теперь коррелировать модули градиентов яркости. Рассмотрим два варианта: 1 – по модулю градиента $G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$; вариант 2 – покомпонентно, т.е. $S_r = F(G_{ax}) \cdot F^*(G_{bx}) + F(G_{ay}) \cdot F^*(G_{by})$. На рисунке 7 показана градиентная корреляция по первому варианту, а на рисунке 8 – покомпонентно.

Градиентная корреляция (по модулю градиента)



Приближение окрестности пика (± 60 точек)

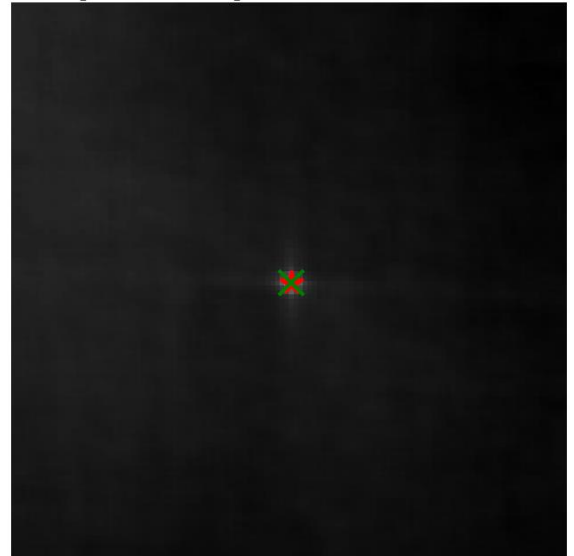


Рисунок 7 — Поиск максимума при градиентной корреляции

Покомпонентная градиентная корреляция



Приближение окрестности пика (± 60 точек)

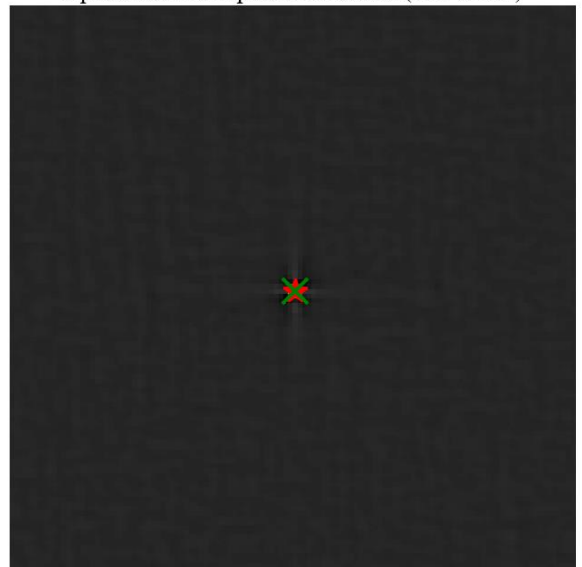


Рисунок 8 — Поиск максимума при покомпонентной градиентной корреляции

Найденный пик совпадает с фазовой корреляцией (часть 4). Полное время расчёта градиентной корреляционной функции представлено ниже.

Градиентная (модуль): 0.5172 с Градиентная (покомпонентно XY): 0.7034 с (4 БПФ вместо 2)

Также проведена проверка поиска максимума при условиях, как и при фазовой корреляции: изменение яркости, добавление шума, поворот и изменение масштаба.

---//--- Градиентная корреляция: влияние факторов ---//--- [модуль] яркость: В-100: пик (662, 814) В-50: пик (662, 814) В+50: пик (662, 814) В+100: пик (662, 814) [модуль] шум 25%: пик (662, 814) [модуль] поворот 3°: пик (499, 684) [модуль] масштаб 0.92: пик (493, 707) [XY] яркость: В-100: пик (662, 814) В-50: пик (662, 814) В+50: пик (662, 814) В+100: пик (662, 814) [XY] шум 25%: пик (662, 814) [XY] поворот 3°: пик (668, 809) [XY] масштаб 0.92: пик (639, 829)
--

Найти положение объекта при градиентной корреляции также удалось. Градиентная корреляционная функция имеет отчётливый, но более размытый (широкий) максимум и ненулевой фон – в отличие от фазовой, где это один острый пик на нулевом фоне.

Полученная корреляционная функция также устойчива к изменению яркости. К шуму 25 % – устойчива, но хуже фазовой: дифференцирование подчёркивает высокочастотные компоненты, каждая шумовая точка получает ненулевой градиент. К повороту 3° и масштабу 0,92 – положение теряется, но медленнее фазовой: размытый максимум «тонет» в фоне позже. Итого: градиентная корреляция устойчивее фазовой к повороту и масштабированию, менее устойчива к шуму (к освещённости обе нечувствительны).

Сравнение первого и второго вариантов градиентов показывают, что оба корректно находят положение кадра на исходном изображении. Однако второй вариант надёжнее корреляции по модулю, поскольку учитывает не только величину, но и направление градиента: лучше различает похожие по яркости текстуры и устойчивее к повороту (при 3° ошибка всего ~ 9 точек против полной потери пика у первого варианта). Быстрее работает вариант по модулю: 2 БПФ вместо 4, замер – 0,44 с против 0,67 с ($\sim$ в 1,5 раза).

5. Контурная корреляция

Ещё один вариант определения корреляции – контурная. Отказываемся от яркостных признаков совсем: коррелируем только точки контура (фильтр Собела + порог Оцу). Положение точек контура – геометрический признак, не зависящий от освещённости. На рисунке 9 показана контурная корреляционная функция.

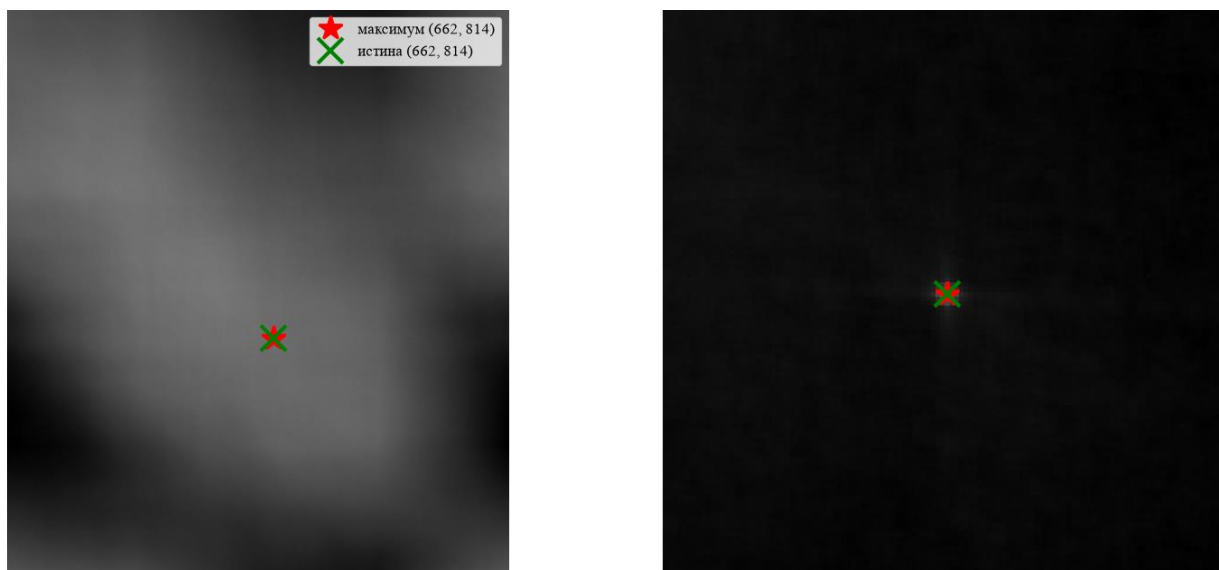


Рисунок 9 — Контурная корреляция

Время поиска составило:

Время контурной корреляции: 0.4787 с

Также изучено влияние различных факторов при работе алгоритма контурной корреляции:

Максимум R: x=662, y=814; истинное положение: x=662, y=814

---//--- Контурная корреляция: влияние факторов ---//---

В-100: пик (662, 814)

В-50: пик (662, 814)

В+50: пик (662, 814)

В+100: пик (662, 814)

шум 25%: пик (662, 814)

поворот 3°: пик (537, 706)

масштаб 0.92: пик (523, 698)

Найти точное положение искомой части удалось. Контурная корреляционная функция состоит из одной яркой точки на чистом нулевом фоне, как у фазовой корреляции – метод даёт высокую точность поиска: при смещении даже на один пиксель число совпадающих точек контуров резко падает, и спутать правильное положение с другим невозможно.

При изменении яркости – алгоритм полностью устойчив. К шуму 25 % – положение находится; критический уровень – 60 % (см. часть 6): при сильном шуме контуры детектируются с ошибками. К повороту 3° и масштабу 0,92 – положение теряется, но пик сохраняется до 3° (лучше фазовой, хуже по координатной градиентной корреляции).

6. Сравнение методов

Исследуем устойчивость четырёх методов к шуму (0–100%, шаг 10%), повороту (0–20°, шаг 1°) и масштабированию (100–80%, шаг 1%). Ошибка – отклонение найденного положения от истинного; критическая – первая, где ошибка превышает 20 точек. Результаты для каждого вида алгоритма представлены ниже, на рисунке 10 – визуализация результатов.

```
---//--- ШУМ ---//---
Фазовая
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 322]
Градиентная:
[0, 0, 0, 0, 211, 208, 206, 206, 213, 211, 209]
Градиентная ХУ:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 522]
Контурная:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 207, 200, 190, 203, 199]

---//--- ПОВОРОТ ---//---
Фазовая
[0, 2, 498, 397, 19, 797, 503, 208, 261, 112, 196, 334, 132, 549,
349, 332, 680, 297, 255, 39, 121]
Градиентная:
[0, 0, 202, 208, 206, 197, 194, 196, 197, 198, 196, 198, 198,
199, 206, 208, 208, 209, 208, 207, 209]
Градиентная ХУ:
[0, 1, 4, 8, 8, 287, 303, 634, 274, 375, 94, 10, 343, 651, 225,
404, 244, 390, 869, 512, 362]
Контурная:
[0, 0, 2, 165, 212, 173, 184, 194, 243, 198, 182, 182, 194, 192,
192, 196, 195, 198, 208, 208, 204]

---//--- МАСШТАБ ---//---
Фазовая:
[0, 3, 6, 8, 8, 676, 11, 651, 247, 282, 152, 555, 299, 168, 197,
28, 68, 535, 287, 622, 217]
Градиентная:
[0, 2, 5, 201, 196, 194, 192, 191, 200, 178, 176, 185, 179, 189,
187, 187, 219, 216, 215, 207, 205]
Градиентная ХУ:
[0, 2, 5, 3, 3, 7, 8, 9, 27, 361, 8, 96, 50, 320, 126, 56, 14,
58, 803, 60, 414]
Контурная:
[0, 3, 5, 6, 183, 166, 193, 168, 181, 179, 176, 158, 159, 152,
142, 162, 159, 214, 232, 220, 217]
```

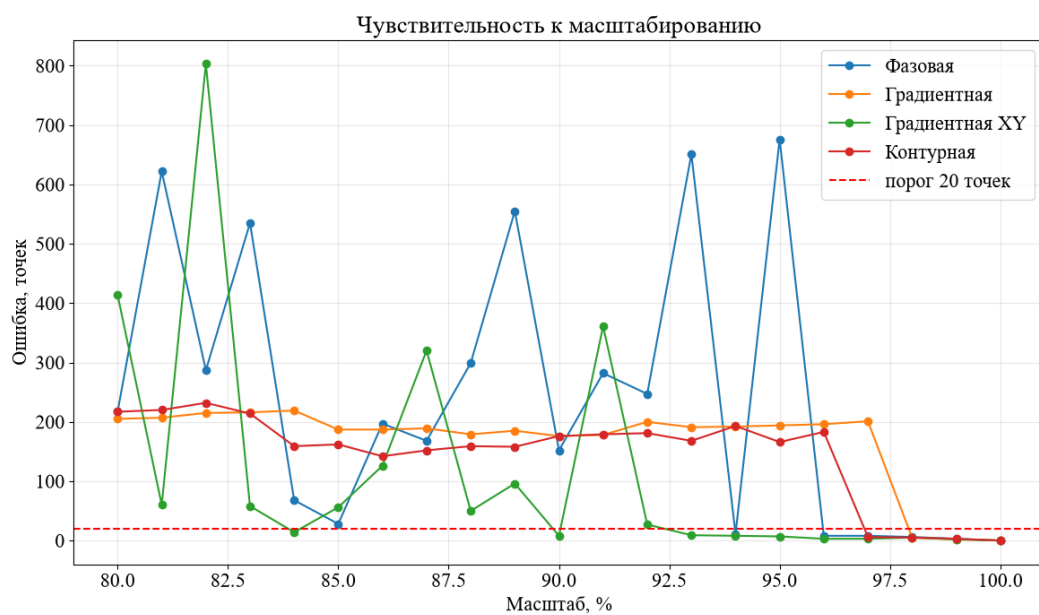
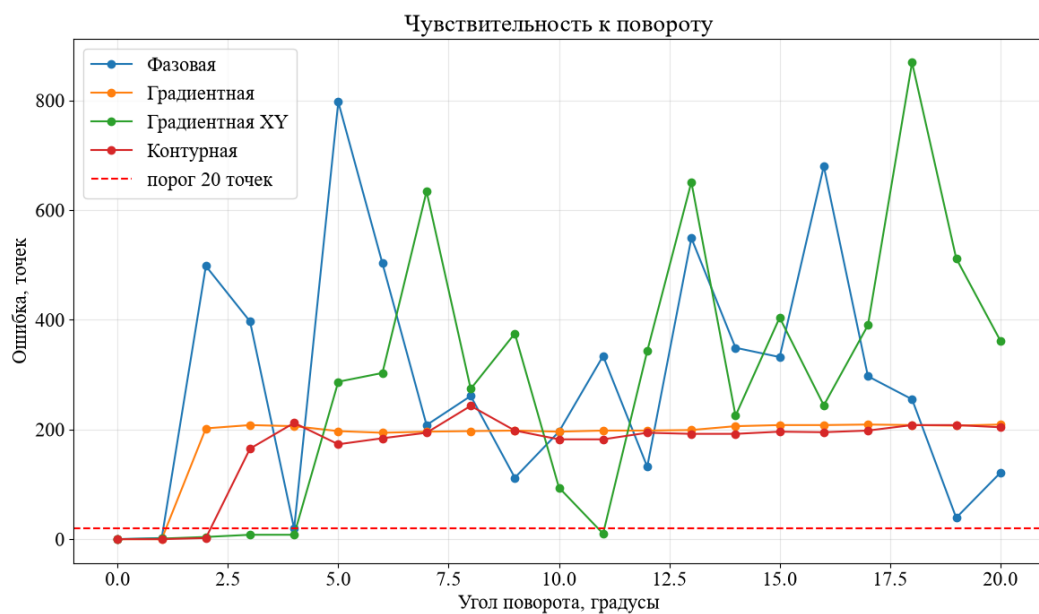
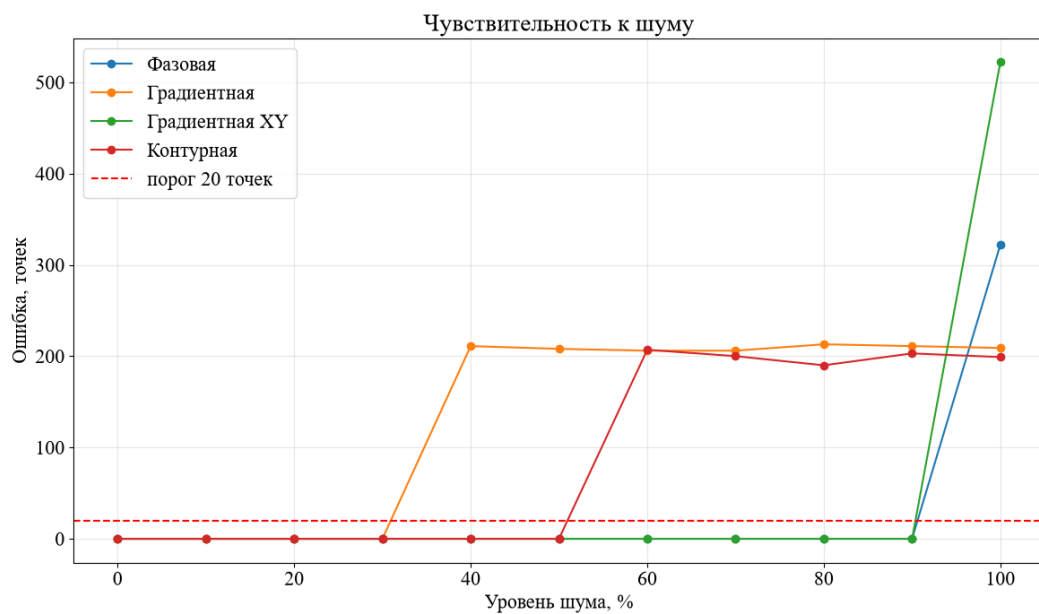


Рисунок 10 — Сравнение методов на устойчивость

Результаты поиска критических значений:

Критические значения (первая ошибка > 20 точек) :			
Метод	шум	поворот	масштаб
Фазовая	100	2	0.95
Градиентная	40	2	0.97
Градиентная ХУ	100	5	0.92
Контурная	60	3	0.96

Сравнение скорости работы алгоритмов:

Время работы методов, с (среднее по 3 прогонам) :	
Фазовая	0.5343
Градиентная	0.5576
Градиентная ХУ	0.7924
Контурная	0.6131

Наиболее устойчивый к шуму алгоритм – фазовая корреляция. Наименее устойчива – градиентная по модулю: дифференцирование подчёркивает высокочастотные компоненты, и каждая шумовая точка добавляет ненулевой градиент в восьми соседних пикселях. Контурная находится посередине: бинаризация контуров подавляет мелкий шум, но при сильном шуме контур детектируется неправильно.

Наиболее устойчивый к повороту алгоритм – покомпонентный градиентный (5°): знаки компонент G_x , G_y сохраняют информацию о направлении границ, которая меняется при повороте медленнее, чем сама яркостная структура. Наименее устойчивы – фазовая и градиентная по модулю (по 2°): первая требует строго чистого сдвига (теорема о спектре сдвига), вторая теряет размытый пик при малейшем рассогласовании контуров.

Наиболее устойчивый к масштабированию алгоритм – покомпонентная градиентная (92%): схема привязана к точному совпадению величин и направлений градиентов. Наименее устойчива – градиентная по модулю (97%): модуль градиента изменяется при масштабировании плавно, без смены знаков и направлений.

Объяснение результатов: фазовый метод опирается на фазу спектра – идеален при сдвиге, хрупок при геометрических искажениях; градиентные

методы дифференцируют яркость – инвариантны к освещению, но усиливают шум; контурная опирается на геометрию контуров – точна и освещение-инвариантна, но зависит от качества выделения контуров.

Наиболее точные – фазовая и контурная: дельта-пик на нулевом фоне даёт однозначное положение с точностью до пикселя. Наименее точная – градиентная по модулю: размытый максимум локализуется с ошибкой в несколько пикселей даже без мешающих факторов.

Сравнение времени работы приведено ранее. Различия определяются числом БПФ и предварительной обработкой: фазовая – 3 БПФ и нормировка; модульная градиентная – 3 БПФ и вычисление градиентов; покомпонентная градиентная – 5 БПФ и градиенты по двум направлениям; контурная – 3 БПФ, фильтрация Собеля и пороговая бинаризация. Все методы работают заметно быстрее секунды на кадр и пригодны для приложений реального времени.

Итог: универсального метода нет. При чистом сдвиге и неизвестной освещённости лучшая точность у фазовой корреляции; при возможных геометрических искажениях надёжнее покомпонентная градиентная корреляция.